



Signal- und Systemtheorie I

• Organisatorisches:

- Antoine Bauer, antbauer@ethz.ch
- Vorlesungen: Donnerstag 8:15-10:00 HG F1
- Übungsstunden: Mittwoch 15:45-17:30 HIL 010.2
- Studycenter: Dienstag 18:15-19:00 ETZ E7
- Skript / Übungen / Formelsammlung → Website

Sigsys 2026 Fourier 2026

Zu mir:

- ITET BSc 5. Semester
- Fokusstudent bei Swissloop (Power electronics)
- Bouldern: Wettkämpfe & Fels
- Übungsstunde auf Deutsch, Fragen auch auf Englisch oder Französisch

Zu Sigsys:

Nach Physik II die anspruchsvollste Vorlesung
Gut überwindbar mit stetiges Arbeiten
Schnell bessere Note, wenn man Zeit in den
schwierigen Themen investiert



Polybox



Website

Serien:

- * Aufgabe = schwierige Aufgabe
- Kein Bonus :)
- Keine Abgaben (Lösungsskript)

↳ Fragen per Mail / am Schluss der Übung

Diese Woche:

- Einteilung der Signale
- Lineare Räume
- Aufgaben 1 bis 14

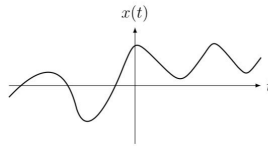
↳ Empfehle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15

Einteilung der Signale

Parameter		z.B.
Zeitsignale	$x(t)$	Audiosignale
Ortssignale	$x(u, v)$	Bilder
zeitabhängige Ortssignale	$x(u, v, t)$	Videos

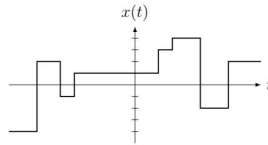
Signalamplitude \ Zeit	kontinuierlich	diskret
	kontinuierlich	zeitdiskret
kontinuierlich	analog	zeitdiskret
diskret	amplitudendiskret	digital

a) analoge Signale



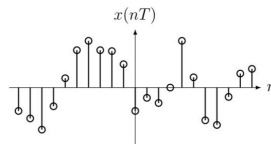
Amplitudenbereich vollständig ausgefüllt (auch Unstetigkeiten zulässig), z.B. Kommunikationssignal

b) amplitudendiskrete Signale



z.B. Ausgangssignal eines Digital-Analog (D/A) Wandlers

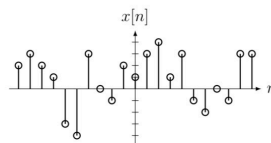
c) zeitdiskrete Signale



amplitudenkontinuierlich, z.B. abgetastetes Analogsignal

$$x(t) \xrightarrow{T} x(nT)$$

d) digitale Signale



quantisiertes, zeitdiskretes Signal, z.B. Signale in einem Mobiltelefon

Signale:

räumlich und/oder zeitlich

$x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ (kontinuierlich), $x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{R}$ (diskret)

$x(t)$, $x[n]$ für Abtastperiode T

$$\hookrightarrow t_n = nT$$

Lineare Räume

Def.: Ein linearer Raum über $\mathbb{C}$ ist eine nichtleere Menge X zusammen mit:

- (i) $+$: $X \times X \rightarrow X$, Addition, $x_1 + x_2$
- (ii) $\cdot$: $\mathbb{C} \times X \rightarrow X$, Multiplikation, αx

erfüllt:

- Add. {
- 1) $x_1 + x_2 = x_2 + x_1$, kommutativ
 - 2) $x_1 + (x_2 + x_3) = (x_1 + x_2) + x_3$, assoziativ
 - 3) genau ein 0 s.d. $0 + x = x$, Nullelement
 - 4) zu jedem x existiert $-x$ s.d. $x + (-x) = 0$

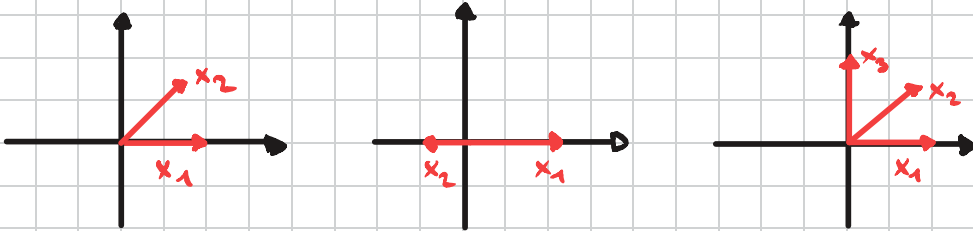
- Mult. {
- 5) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$, assoziativ
 - 6) $1x = x$, Einselement
 - 7) $\alpha(x_1 + x_2) = \alpha x_1 + \alpha x_2$
 - 8) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$
- } distributiv

WICHTIG: $\forall x_1, x_2 \in X$ muss das Ergebnis wieder in X liegen

Basen in linearen Räumen

linear unabhängig: $\sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = 0 \Rightarrow \alpha_i = 0 \quad \forall i$

Bsp: $\mathbb{R}^n$ mit $n=2$



Basis: linear unabhängige Teilmenge B von X s.d.
man alle Elemente von X als Linearkombination
von Elementen aus B schreiben kann

Koeffizienten = Koordinaten

Elemente = Basisvektor

Definition 4. Eine unendliche Menge von Vektoren ist linear unabhängig, wenn jede endliche Teilmenge linear unabhängig ist.

Definition 5. Ein linearer Raum X hat Dimension M , wenn er eine linear unabhängige Teilmenge mit M Elementen enthält und jede Teilmenge mit $M + 1$ (oder mehr)

Elementen linear abhängig ist. Wenn es kein solches endliches M gibt, dann ist X unendlich-dimensional.

Kardinalität aller Basen = Dimension des Raumes

$$\vec{x} \in \mathbb{C}^M, c_k = \langle x, e_k \rangle$$

$$\text{Analysematrix: } T = \begin{bmatrix} e_1^H \\ \vdots \\ e_n^H \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \vec{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = T \vec{x} = \begin{bmatrix} \langle x, e_1 \rangle \\ \vdots \\ \langle x, e_n \rangle \end{bmatrix}$$

$$\text{Bsp.: } \vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{für } \vec{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}: c_1 = \langle x, e_1 \rangle = 1 \cdot 3 + 0 \cdot 4 = 3$$

$$c_2 = \langle x, e_2 \rangle = 0 \cdot 3 + 1 \cdot 4 = 4$$

$$\vec{x} = \sum_{k=1}^M c_k \vec{e}_k = \sum_{k=1}^M \langle \vec{x}, \vec{e}_k \rangle \vec{e}_k = \tilde{T}^H T x$$

$$\text{wobei } \tilde{T}^H = [\tilde{e}_1 \dots \tilde{e}_n] \stackrel{!}{=} T^{-1} \quad \text{↗ } \{e_k\} \text{ linear unabhängig (Synthesematrix)}$$

" $\{\tilde{e}_k\}$ ist die zu $\{e_k\}$ duale Basis"

biorthonormal heisst $\langle \tilde{e}_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$

orthonormale Basen sind normerhaltend:

$$\|c\|^2 = c^H c = x^H T^H T x = x^H x = \|x\|^2$$

→ Grundsätzlich: Inverse berechnen

Funktionsräume

ähnlich $(x_1 + x_2)(s) = x_1(s) + x_2(s)$ und

$(\alpha \cdot x)(s) = \alpha \cdot x(s)$ für Addition und Multiplikation

Beispiel 3.2 (linearer Unterraum eines Funktionenraumes) Es sei

$$X = \{x(t) \mid x : [0, T] \rightarrow \mathbb{C}\} \quad (21)$$

die Menge aller Abbildungen (Funktionen) von $[0, T]$ nach $\mathbb{C}$. Hierbei ist

$$\widetilde{X}_1 = \{x(t) \in X \mid x(0) = x(T) = 0\} \quad (22)$$

ein linearer Unterraum von X , die Menge

$$\widetilde{X}_2 = \{x(t) \in X \mid x(0) = x(T) \neq 0\} \quad (23)$$

jedoch nicht. Für alle $x_1, x_2 \in \widetilde{X}_1$ gilt $(x_1 + x_2)(0) = (x_1 + x_2)(T) = 0$ und $(\alpha x_1)(0) = \alpha x_1(0) = 0$ sowie $(\alpha x_1)(T) = \alpha x_1(T) = 0$. Damit ist gezeigt, dass $\widetilde{X}_1$ ein linearer Unterraum von X ist. Für alle $x \in \widetilde{X}_2$ zusammen mit $\alpha = 0 \in \mathbb{C}$ erhalten wir

$$(\alpha x)(0) = \alpha x(0) = 0,$$

woraus folgt, dass $\alpha x \notin \widetilde{X}_2$, und damit ist $\widetilde{X}_2$ kein linearer Unterraum von X .

Normen

Def: reelle Funktion auf einem linearen Raum

1) $\|x\| \geq 0$, nichtnegativ

2) $\|x_1 + x_2\| \leq \|x_1\| + \|x_2\|$, Dreiecksungleichung

3) $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$, homogen

4) $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$, definit

Normierter linearer Raum: Paar $(X, \|\cdot\|)$

Abstand $d = \|x_1 - x_2\|$

Bsp.: $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^M |x_i|^2}$

Allgemein für $1 \leq p < \infty$.

$$L^p := \left\{ x: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \mid \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt < \infty \right\} \quad \text{mit der Norm} \quad \|x\|_{L^p} := \left(\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^p dt \right)^{1/p}$$

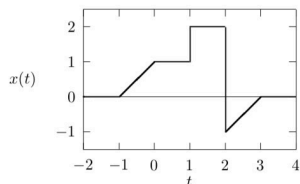
$$\ell^p := \left\{ x: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{C} \mid \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^p < \infty \right\} \quad \text{mit der Norm} \quad \|x\|_{\ell^p} := \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^p \right)^{1/p}$$

Maximumsnorm: $\|x\|_{\infty} = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$

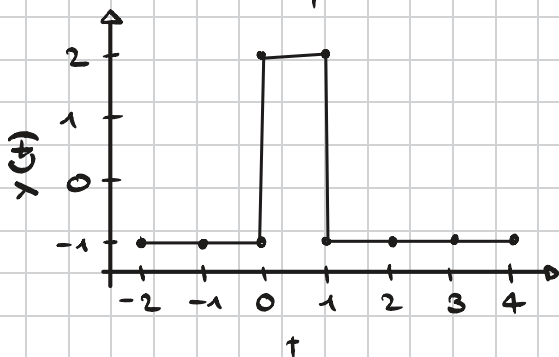
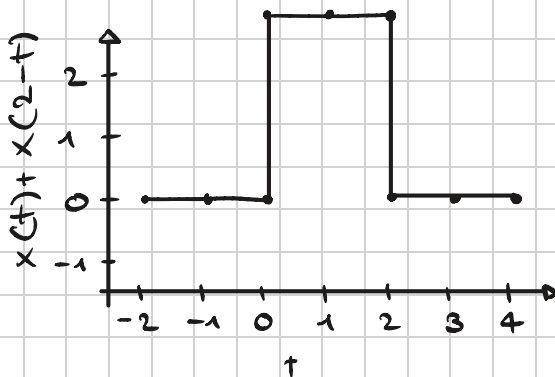
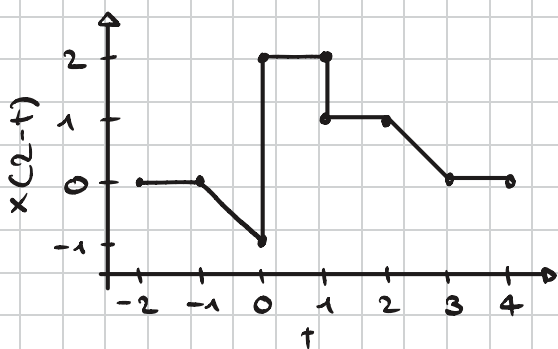
Übungen:

Für das abgebildete Signal $x(t)$ (mit normierter Amplituden- und Zeitachse)

1e)



$$[x(t) + x(2-t)] \sigma(1-t) = y(t)$$



$$\sigma(1-t) = \begin{cases} 1 & t < 1 \\ 0 & t > 1 \end{cases}$$

$$\sigma(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

Aufgabe 7

Zeigen Sie, dass der Raum der komplexwertigen $m \times n$ Matrizen, also $\mathbb{C}^{m \times n}$, ein linearer Raum ist.

Bsp. Kommutativität und Distributivgesetz

1

2

$$1) \quad x + y = \begin{bmatrix} x_{11} + y_{11} & \dots & x_{1n} + y_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{m1} + y_{m1} & \dots & x_{mn} + y_{mn} \end{bmatrix} = y + x$$

$$\begin{aligned} 2) \quad (\alpha + \beta)x &= \begin{bmatrix} (\alpha + \beta)x_{11} & \dots & (\alpha + \beta)x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (\alpha + \beta)x_{m1} & \dots & (\alpha + \beta)x_{mn} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \alpha x_{11} + \beta x_{11} & \dots & \alpha x_{1n} + \beta x_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha x_{m1} + \beta x_{m1} & \dots & \alpha x_{mn} + \beta x_{mn} \end{bmatrix} = \alpha x + \beta x \end{aligned}$$

Aufgabe 9

Zeigen Sie, dass der Raum aller Vektoren $v = (v_1 \dots v_n)^T \in \mathbb{C}^n$, ausgestattet mit Addition und Multiplikation, die für eine gegebene Menge $\mathcal{I} = \{i_1, \dots, i_k\}$ mit $k \leq n$ die Bedingung $v_i = 0$, für alle $i \in \mathcal{I}$ erfüllen, ein linearer Unterraum von $\mathbb{C}^n$ ist.

$$\text{Bsp. } n=4, \mathcal{I} = \{3, 4\} \Rightarrow \vec{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Sei } W = \{ \vec{v} \in \mathbb{C}^n : v_i = 0, \text{ für } i \in \mathcal{I} \}$$

(i) Seien $\vec{v}, \vec{w} \in W$. Per Definition gilt $v_i = w_i = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}$

$$(v + w)_i = v_i + w_i = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I} \Rightarrow \vec{v} + \vec{w} \in W$$

(ii) Sei $\vec{v} \in W, \alpha \in \mathbb{C}$. Per Definition gilt $v_i = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}$

$$(\alpha v)_i = \alpha v_i = 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}$$

$\Rightarrow W$ ist ein linearer Unterraum von $\mathbb{C}^n$

Aufgabe 11

$$\text{Reminder: } \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Es seien:

$$\Phi_1 = \{e_1, e_2\} \text{ mit } e_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, e_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Phi_2 = \{f_1, f_2\} \text{ mit } f_1 = \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, f_2 = \begin{bmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

- Bestimmen Sie die zu Φ_1 und Φ_2 zugehörigen Matrizen T_1 und T_2 .
- Begründen Sie, warum es sich sowohl bei Φ_1 als auch bei Φ_2 um eine Basis handelt.
- Bestimmen Sie die dualen Basen $\tilde{\Phi}_1$ und $\tilde{\Phi}_2$.
- Sind die Basen $\tilde{\Phi}_1$ und $\tilde{\Phi}_2$ normerhaltend? Begründen Sie ihre Antwort.

$$a) T_1 = \begin{bmatrix} e_1^H \\ e_2^H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$T_2 = \begin{bmatrix} f_1^H \\ f_2^H \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

b) Matrizen T_1 und T_2 haben vollen Rang, somit folgt, dass Φ_1 und Φ_2 Basen sind.

$$c) \tilde{T}_1^H = T_1^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3}/2 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -\sqrt{3} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{T}_2^H = T_2^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{\Phi}_1 = \{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sqrt{3} \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$\tilde{\Phi}_2 = \{\tilde{f}_1, \tilde{f}_2\} = \left\{ \begin{bmatrix} 1/2 \\ \sqrt{3}/2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -\sqrt{3}/2 \\ 1/2 \end{bmatrix} \right\}$$

d) T_1 nicht orthonormal $\Rightarrow \Phi_1$ nicht normerhaltend

T_2 orthonormal $\Rightarrow \Phi_2$ normerhaltend

Recap LinAlg

Eigenwerte: $Ax = \lambda x$, $p(\lambda) = \det(A - \lambda \mathbb{1}) = 0$

Diagonalisieren: $O = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{bmatrix}$ $\Lambda = [v_1 \dots v_n]$

wobei v_i die Eigenvektoren sind

$$A = S D S^{-1}$$

normale Matrizen: $AA^H = A^H A$

orthogonale Matrizen: $Q^T Q = \mathbb{1} \Leftrightarrow Q^{-1} = Q^H$

L₂-Winkel und Längentreu:

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2$$

ähnliche Matrizen: $A \xrightarrow{S^{-1}} B \xrightarrow{S}$, A und B gleiche Ew

symmetrische Matrizen: $AA^T = A^T A$

$$A = U D U^{-1} = U D U^T$$

Singulärwertzerlegung: $A = U \Sigma V^T = U \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T$

wobei: $(A^T A) v_i = \lambda_i v_i$, $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$

$$\text{und } u_i = \frac{1}{\sigma_i} A v_i$$